Fatorial

O QUE É?

É UM NÚMERO NATURAL INTEIRO POSITIVO, O QUAL É REPRESENTADO POR N!

$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)!$

1!2!3!

EQUAÇÃO DE FATORIAL

$X - 10 = 4!$

$X - 10 = 24$

$X = 24 + 10$

$X = 34$

ANÁLISE COMBINATÓRIA

permutação

$$P_n = n!$$

arranjo

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

combinação

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

OPERAÇÕES COM FATORIAIS

adição

$3! + 2!$

$(3 \cdot 2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)$

$6 + 2 = 8$

subtração

$5! - 3!$

$(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) - (3 \cdot 2 \cdot 1)$

$120 - 6 = 114$

multiplicação

$0! \cdot 6!$

$1 \cdot (6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)$

$1 \cdot 720 = 720$

divisão

$$\frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{\cancel{3!}} =$$

$$5 \cdot 4 = 20$$

SIMPLIFICAÇÃO DE FATORIAL

$$\frac{10!}{7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \cancel{7!}}{\cancel{7!}} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$